特殊配額
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/default-quotas-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

特殊配額 1
預設配額的運作方式 1
如何使用明確配額 2
導出配額的運作方式 4
如何使用追蹤配額 5

特殊配額

預設配額的運作方式

您可以使用預設配額、將配額套用至指定配額類型的所有執行個體。例如、預設的使用者配額會影響系統上指定FlexVol 的某個目標區或qtree的所有使用者。此外、預設配額可讓您輕鬆修改配額。

您可以使用預設配額、自動將限制套用至一組大型配額目標、而不需要為每個目標建立個別配額。例如、如果您想要將大多數使用者的磁碟空間限制為10 GB、您可以指定預設的10 GB磁碟空間使用者配額、而非為每個使用者建立配額。如果您有特定使用者想要套用不同的限制、您可以為這些使用者建立明確的配額。（顯式配額-具有特定目標或目標列表的配額-覆蓋缺省配額。）

此外、預設配額可讓您在想要使配額變更生效時、使用調整大小、而非重新初始化。例如、如果您將明確的使用者配額新增至已有預設使用者配額的磁碟區、您可以調整大小來啟動新的配額。

預設配額可套用至所有三種配額目標類型（使用者、群組和qtree）。

預設配額不一定具有指定的限制、預設配額可以是追蹤配額。

根據內容而定、配額會以空白字串（""）或星號（*）表示：

- 當您使用建立配額時 `volume quota policy rule create` 命令、設定 `-target` 空字串的參數（ " " ）會建立預設配額。
- 在中 `volume quota policy rule create` 命令 `-qtree` 參數指定配額規則套用到的 qtree 名稱。此參數不適用於樹狀結構類型規則。對於磁碟區層級的使用者或群組類型規則、此參數應包含「」。
- 在的輸出中 `volume quota policy rule show` 命令時、會出現預設配額、並以空白字串（ "" ）作為目標。
- 在的輸出中 `volume quota report` 命令時、預設配額會以星號（ * ）顯示為 ID 和 Quota 說明符。

預設使用者配額範例

以下配額規則使用預設的使用者配額、針對 vol1 對每位使用者套用 50 MB 的限制：

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol1
-policy-name default -type user -target "" -qtree "" -disk-limit 50m

cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol1

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: vol1
                                              Soft             Soft
                        User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   ""        ""      off          50MB        -       -        -
-
```

如果系統上的任何使用者輸入命令、導致該使用者的資料在vol1中佔用超過50 MB的資料（例如、從編輯器寫入檔案）、則命令會失敗。

如何使用明確配額

您可以使用明確配額來指定特定配額目標的配額、或覆寫特定目標的預設配額。

明確的配額會指定特定使用者、群組或qtree的限制。明確的配額會取代相同目標的任何預設配額。

針對具有衍生使用者配額的使用者新增明確的使用者配額時、您必須使用與預設使用者配額相同的使用者對應設定。否則、當您調整配額大小時、明確的使用者配額會被拒絕、因為它被視為新的配額。

明確配額只會影響相同層級（Volume或qtree）的預設配額。例如、qtree的明確使用者配額不會影響包含qtree之磁碟區的預設使用者配額。不過、qtree的明確使用者配額會覆寫（取代定義的限制）該qtree的預設使用者配額。

明確配額範例

下列配額規則定義預設的使用者配額、將 vol1 中的所有使用者限制在 50MB 空間。不過、由於明確的配額（以粗體顯示）、因此允許一個使用者 jsmith 擁有 80MB 的空間：

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol1
-policy-name default -type user -target "" -qtree "" -disk-limit 50m

cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol1
-policy-name default -type user -target "jsmith" -qtree "" -disk-limit 80m

cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol1

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: vol1
                                                Soft             Soft
                        User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   ""        ""      off          50MB        -       -        -
-
user   jsmith    ""      off          80MB        -       -        -
-
```

以下配額規則將指定的使用者（以四個 ID 表示）限制為 550MB 磁碟空間、以及 vol1 磁碟區中的 10,000 個檔案：

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol1
-policy-name default -type user -target "
jsmith,corp\jsmith,engineering\john smith,S-1-5-32-544" -qtree "" -disk
-limit 550m -file-limit 10000

cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol1

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: vol1
                                                Soft             Soft
                        User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   "jsmith,corp\jsmith,engineering\john smith,S-1-5-32-544"
                 ""      off         550MB        -   10000        -
-
```

下列配額規則將 eng1 群組限制為 150MB 磁碟空間、且 proj1 qtree 中的檔案數量不限：

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol2
-policy-name default -type group -target "eng1" -qtree "proj1" -disk-limit
150m

cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol2

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: vol2
                                                Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
group  eng1      proj1   off         150MB        -       -        -
-
```

以下配額規則將 vol2 磁碟區中的 proj1 qtree 限制為 750MB 磁碟空間和 75,000 個檔案：

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol2
-policy-name default -type tree -target "proj1" -disk-limit 750m -file
-limit 75000

cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol2

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: vol2
                                                Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
tree   proj1     ""      -           750MB        -   75000        -
-
```

導出配額的運作方式

由於預設配額而強制執行的配額、而非明確配額（具有特定目標的配額）、稱為_衍生配額_。

衍生配額的數量和位置取決於配額類型：

- 磁碟區上的預設樹狀目錄配額會為磁碟區上的每個 qtree 建立衍生的預設樹狀目錄配額。
- 預設的使用者或群組配額會針對擁有相同層級（Volume或qtree）檔案的每個使用者或群組、建立衍生的使用者或群組配額。

- 磁碟區上的預設使用者或群組配額會在每個也有樹狀目錄配額的 qtree 上建立衍生的預設使用者或群組配額。

衍生配額的設定（包括限制和使用者對應）與對應預設配額的設定相同。例如、磁碟區上具有20-GB磁碟限制的預設樹狀結構配額、會在磁碟區中的qtree上建立具有20-GB磁碟限制的衍生樹狀結構配額。如果預設配額是追蹤配額（無限制）、則衍生配額也會追蹤配額。

若要查看衍生配額、您可以產生配額報告。在報告中、導出的使用者或群組配額會以空白或星號（*）的配額說明符號表示。不過、導出的樹狀結構配額具有Quota說明符；若要識別衍生的樹狀結構配額、您必須在具有相同限制的磁碟區上尋找預設樹狀結構配額。

明確配額會以下列方式與衍生配額互動：

- 如果相同目標已存在明確配額、則不會建立衍生配額。
- 如果在建立目標的明確配額時存在衍生配額、您可以調整大小來啟動明確配額、而不必執行完整配額初始化。

如何使用追蹤配額

追蹤配額會產生磁碟和檔案使用量的報告、不會限制資源使用量。使用追蹤配額時、修改配額值會減少中斷營運、因為您可以調整配額大小、而非關閉和重新開啟配額。

若要建立追蹤配額、請略過「磁碟限制」和「檔案限制」參數。這表示ONTAP 、不需設定任何限制、即可監控該目標（Volume或qtree）的磁碟和檔案使用量。的輸出會指出追蹤配額 `show` 命令和配額報告、並在所有限制中加上破折號（ "-" ）。當您使用系統管理員 UI 建立明確的配額（特定目標的配額）時、 ONTAP 會自動建立追蹤配額。使用 CLI 時、儲存管理員會在明確配額的基礎上建立追蹤配額。

您也可以指定_預設追蹤配額_、以套用至目標的所有執行個體。預設追蹤配額可讓您追蹤配額類型的所有執行個體（例如、所有qtree或所有使用者）的使用量。此外、當您想要使配額變更生效時、這些功能可讓您使用調整大小、而非重新初始化。

範例

追蹤規則的輸出會顯示 qtree 、使用者和群組的追蹤配額、如以下 Volume 層級追蹤規則範例所示：

```
Vserver: vs0              Policy: default             Volume: fv1

                                          Soft          Soft
                        User    Disk   Disk   Files  Files
Type  Target   Qtree    Mapping Limit  Limit  Limit  Limit  Threshold
----- -------- -------- ------- ------ ------ ------ ------ ---------
tree  ""       ""       -       -      -      -      -      -
user  ""       ""       off     -      -      -      -      -
group ""       ""       -       -      -      -      -      -
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。